

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantías 13 y 14
Transformada de Laplace

1. Calcule las transformadas inversas de las siguientes funciones

(a) $G(s) = \frac{1}{s^3} + \frac{2}{s^2-7} + \frac{4s}{s^2+2} + \frac{e^{-2s}}{s}.$

(b) $F(s) = \frac{1}{s^3(s^2+1)}.$

(c) $M(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2+2s-1}.$

(d) $N(s) = \frac{1}{(s-1)(s^2+4)}.$

2. Sea f la función definida por

$$\begin{cases} 2 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 3 \\ 0 & t \geq 3. \end{cases}$$

Determine su transformada de Laplace.

3. Considere la ecuación diferencial de la posición de una masa sujeta a un resorte y a una fuerza externa $f(t)$ tal que

$$x'' + 4x = f(t),$$

con $x(0) = 1$ y $x'(0) = 0$ y donde

$$f(t) = \begin{cases} \cos(2t), & 0 \leq t < \pi \\ 0, & t \geq \pi. \end{cases}$$

- (a) Resuelve el PVI y grafique la solución.
(b) ¿Se podría aplicar el teorema de existencia y unicidad? Justifique su respuesta.
4. (a) Usando la transformada de Laplace, encuentre una solución no trivial tal que $x(0) = 0$ de la ecuación

$$tx'' + (4t - 2)x' + (13t - 4)x = 0$$

(b) Usando la propiedad de convolución, encuentre que

$$x(t) = \frac{1}{3} \int_0^t f(t - \tau) e^{-2\tau} \sin(3\tau) d\tau$$

es la solución del PVI

$$\begin{cases} x'' + 4x' + 13x = f(t) \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

5. Calcule las transformadas de Laplace y las transformadas inversas usando la convolución, derivada o integral de la transformada

(a) $F(s) = \frac{1}{(s^2+9)^2}.$

(b) $F(s) = \frac{s^2}{(s^2+4)^2}.$

(c) $F(s) = \frac{s}{s^4+5s^2+4}.$

(d) $f(t) = te^{2t} \cos(3t).$

(e) $f(t) = \frac{\sin t}{t}.$

(f) $F(s) = \ln \left(\frac{s-2}{s+2} \right).$

(g) $F(s) = \arctan \left(\frac{3}{s+2} \right).$

6. Resuelve el siguiente problema de valores iniciales usando la transformada de Laplace

$$\begin{cases} tx'' - tx' + x = 2 \\ x(0) = 2, \quad x'(0) = -1. \end{cases}$$

7. Resuelve la siguiente ecuación

$$\int_0^t y(t - \tau)(y(\tau) - 1 - e^\tau) d\tau = 1 - e^t \quad \text{para } t \geq 0.$$

8. Resuelve la ecuación integral

$$y(t) = -2 \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau + H(t - 2) + 1,$$

donde H es la función de Heaviside definida por $H(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$